

湛江“10·4”“安盛集5”轮 风灾事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年10月4日1300时许，泉州安盛船务有限公司所属泉州籍多用途船“安盛集5”轮，在防抗2015年第22号台风“彩虹”过程中走锚搁置于宝钢湛江钢铁基地辅料码头护坡上，概位为20°04′.40N/110°28′.15E。

2015年10月28日2226时，在广州打捞局救助船的协助下成功脱浅，事故未造成人员伤亡，初步估计直接经济损失约800万元，构成一般事故等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

湛江东海岛海事处成立调查组，开展本次事故调查处理工作。

二、事故船舶、船员、公司及有关情况

（一）船舶概况

1. 基础数据

船名	安盛集5	船籍港	泉州	船舶种类	多用途船
船体材料	钢质	总吨位	4434	净吨位	2483
参考载货量	6728吨		航区	近海	

总长（米）	115.21	船宽（米）	16.5	型深（米）	8
满载吃水	6.25米	空载吃水	3.348米	满载排水量	9192吨
主机类型	内燃机	数量	1台	主机功率	2426千瓦
货舱数	2		货舱盖型式	风雨密	
锚数量	3个		锚机数量	1个	
救生筏（型式HAF-A15，定员15人）			1只	实际配备救生筏	2只
机动救生艇（定员17人）			1个	电子海图系统	1台
中/高频无线电话（内置DSC）		1台	甚高频无线电话（内置DSC）		2台
雷达	1台	AIS	1台	GPS	1台
龙骨安放日期	2005年5月8日		建造完工日期	2006年1月18日	
造船厂	温岭市合兴船舶修造厂				
船舶所有人及经营人		泉州安盛船舶有限公司			
船舶所有人及经营人地址		泉州市丰泽区刺桐北路868号			
《船舶国籍证书》有效期		2020年8月26日止			

表 1: “安盛集 5” 轮基础数据

该船由中国船级社广州分社于 2015 年 1 月 21 日在广州港进行换证检验,《海上货船适航证书》有效期至 2020 年 1 月 20 日止。

船舶国籍证书、最低安全配员证书等证书均在有效期内。

2. 船舶安全检查情况

该船最近一次安全检查于 2015 年 6 月 11 日在海南海口港进

行，由海口海事局实施，共查出 3 个缺陷，处理意见代码均为 17，所涉及安检缺陷均已纠正。

（二）船员情况

《船舶最低安全配员证书》要求配备：船长1名、大副1名、二副1名、三副1名、值班水手3名、轮机长1名、大管轮1名、三管轮1名、值班机工3名、1名专职或2名兼职GMDSS通用操作员。

事故航次船上共有 15 人。其中，任职船员 15 人，均持有有效船员证书，船员配备符合该轮的最低安全配员要求。任职船员如下：

船长：杨**，持有海南海事局 2013 年 8 月 9 日签发的 3000 总吨及以上的船长证书，证书编号：****，有效期至 2018 年 8 月 9 日止。2013 年 3 月 26 日在广州黄埔上船任职。

大副：纪**，持有泉州海事局 2014 年 10 月 13 日签发的 3000 总吨及以上的大副证书，证书编号：****，有效期至 2019 年 10 月 13 日止。2015 年 3 月 7 日在广东茂名上船任职。

二副：刘**，持有泉州海事局 2015 年 2 月 15 日签发的 3000 总吨及以上的二副证书，证书编号：****，有效期至 2016 年 12 月 31 日止。2015 年 8 月 28 日在海南海口上船任职。

三副：朱**，持有上海海事局 2011 年 11 月 08 日签发的 3000 总吨及以上的三副证书，证书编号：****，有效期至 2016 年 11 月 08 日止。2015 年 8 月 28 日在海南海口上船任职。

水手长：周**，持有长江海事局 2012 年 12 月 13 日签发的

500 总吨及以上值班水手证书，证书编号：****，有效期至 2016 年 12 月 31 日止。2015 年 3 月 8 日在海南海口上船任职。

水手：陈**，持有泉州海事局 2010 年 11 月 22 日签发的 500 总吨及以上值班水手证书，证书编号：****，有效期至 2015 年 11 月 22 日止。2015 年 4 月 30 日在广西钦州上船任职。

水手：吴**，持有深圳海事局 2015 年 6 月 9 日签发的 500 总吨及以上值班水手证书，证书编号：****，有效期至 2050 年 7 月 20 日止。2015 年 8 月 4 日在海南海口上船任职。

水手：梁**，持有湛江海事局 2015 年 7 月 20 日签发的 500 总吨及以上值班水手证书，证书编号：****，有效期至 2051 年 9 月 11 日止。2015 年 3 月 9 日在海南海口上船任职。

GMDSS 通用操作员：刘**（兼职），持有泉州海事局 2015 年 2 月 15 日签发的 3000 总吨及以上的二副证书，证书编号：****，有效期至 2016 年 12 月 31 日止。2015 年 8 月 28 日在海南海口上船任职。

GMDSS 通用操作员：朱**（兼职），持有上海海事局 2011 年 11 月 8 日签发的 3000 总吨及以上的二副证书，证书编号：****，有效期至 2016 年 11 月 8 日止。2015 年 8 月 28 日在海南海口上船任职。

轮机长：曹**，持有舟山海事局 2014 年 10 月 11 日签发的 750 至 3000 千瓦轮机长适任证书，证书编号：****，有效期至 2019 年 10 月 11 日止。2015 年 9 月 2 日在海南海口上船任职。

大管轮: 王**, 持有泉州海事局 2015 年 8 月 5 日签发的 750 至 3000 千瓦大管轮适任证书, 证书编号: ****, 有效期至 2020 年 8 月 5 日止。2015 年 8 月 28 日在海南海口上船任职。

三管轮: 杜**, 持有山东海事局 2012 年 2 月 28 日签发的 3000 千瓦及以上的三管轮适任证书, 证书编号: ****, 有效期至 2016 年 12 月 31 日止。2015 年 8 月 28 日在海南海口上船任职。

机工长: 刘**, 持有广东海事局 2014 年 3 月 4 日签发的 750 千瓦以上的值班机工适任证书, 证书编号: ****, 有效期至 2035 年 12 月 14 日止。2015 年 9 月 2 日上船任职。

机工: 梅**, 持有广东海事局 2014 年 6 月 17 日签发的 750 千瓦以上的值班机工适任证书, 证书编号: ****, 有效期至 2058 年 11 月 21 日止。2015 年 5 月 14 日在海南海口上船任职。

机工: 袁**, 持有江苏海事局 2014 年 10 月 24 日签发的 750 千瓦以上的值班机工适任证书, 证书编号: ****, 有效期至 2057 年 6 月 6 日止。2014 年 11 月 27 日在海南海口上船任职。

机工: 王**, 持有大连海事局 2015 年 4 月 8 日签发的 750 千瓦以上的值班机工适任证书, 证书编号: ****, 有效期至 2057 年 12 月 28 日止。2015 年 4 月 26 日在福建泉州上船任职。

(三) 公司情况

1. 公司概况

泉州安盛船务有限公司成立于 2002 年 4 月, 注册资本 4.5 亿, 是一家集国内沿海货物运输、船舶机务和海务管理、船舶租赁、

船舶经营与管理、船员劳务、船舶代理、船舶物料与备件采购供应于一体的综合型航运企业，经营管理的船舶类型目前为其他货船和散货船。公司组织机构为：总经理、指定人员、海务部、机务部、人事部、航运部、安质办。

2. 安全管理体系建立及审核情况

2006 年泉州安盛船务有限公司通过安全管理体系初次审核获得国内符合证明，2010 年公司取得国际符合证明，是国际、国内双证公司。

交通运输部海事局于 2013 年 6 月 24 日给该公司核发符合证明，有效期至 2016 年 10 月 18 日，于 2014 年 12 月 9 日进行年度审核签注；福建海事局于 2011 年 10 月 24 日签发给“安盛集 5”轮轮安全管理证书，有效期至 2016 年 10 月 24 日，于 2014 年 7 月 23 日进行中间审核签注。

事故发生时，公司 DOC 和“安盛集 5”轮 SMC 均在有效期内。

（四）公司及船舶的防台措施

2015 年 5 月 26 日，船长杨**组织全体船员学习公司体系文件《防抗台须知》（编号 SI070120），并要求做好以下工作：一是确保船舶在台风来临前机、电、锚等关键设备处于良好状态；二是选好避风锚地，坚持“以防为主，防抗结合”的原则。

2015 年 9 月 6 日，泉州安盛船务有限公司海务主管林**按照公司体系文件《海务主管访船检查表》（文件编号：SIR09010201）

组织实施台风季节船舶安全检查，共检查 33 项，未发现问题。

2015 年 9 月 30 日，船长杨**组织轮机长、大副、二副、三副、GMDSS 操作员对“安盛集 5”轮救生设备、动力设备、系泊设备、水密装置、封舱设备、排水设备、导航设备、通讯设备等开展台风季节专项检查，未发现问题。

2015 年 10 月 3 日，为应对台风“彩虹”，船长杨**召集甲板部、机舱部负责人部署防台工作，安排甲板部对集装箱进行加固绑扎、关闭水密门、加固消防救生设备，安排轮机长检查机舱设备，安排驾驶室、机舱值班工作。会后，大副带队检查甲板部各设备、舱盖水密性，加固集装箱，对锚机试运行；轮机长带队检查主、副机、应急发电机、舵机、应急消防泵等设备及逃生通道，经检查并试运行各设备正常。

三、航次装货及签证情况

（一）航次装货情况

事故航次，“安盛集 5”轮共装载集装箱 160 个，其中，72 个 40 英尺空载集装箱装在舱面上，按照 6 行×6 列×2 层积载；其余 88 个集装箱分装在货舱内（20 英尺载货集装箱×32 个，40 英尺载货集装箱×6 个，40 英尺空载集装箱×50 个），箱内货物为塑料、饮料、浮法玻璃等共计 4552 吨。船员在开航前对各集装箱进行系固绑扎。

（二）船舶机舱油水情况

事故航次，“安盛集 5”轮机舱共有重油约 59.0 吨，轻油约

9.2 吨，机舱舱底污水约 50.0 立方米。

（三）航次签证情况

09 月 30 日 1708 时，由海南海口海事局港区海事处办理了船舶出港签证，目的港为湛江港。

四、气象情况

（一）气象台气象预报情况

海南省气象台 2015 年 10 月 3 日 17 时发布的天气预报（危险天气）：今年第 22 号台风“彩虹”，下午 4 点钟，中心位于 19°00'00"N/114°12'00"E，也就是在距离文昌市东偏南方向约 360 公里的南海北部海面上，中心附近最大风力 12 级，风速达到 33 米/秒，7 级大风范围半径约 260 公里，10 级大风范围半径约 65 公里。预计，“彩虹”中心将以每小时 20-25 公里的速度向西偏北方向移动，强度继续加强，4 日早晨到中午在文昌登陆或擦过，以后将继续向西北方向移动。

湛江气象台 2015 年 10 月 4 日 11 时发布的台风预警天气实时预报：台风“彩虹”中心位于湛江市东南方约 75 公里的海面上，中心附近最大风力 15 级，阵风 17 级。预计“彩虹”将以每小时 20 公里左右的速度向西北方向移动，强度变化不大，将于 10 月 4 日下午（最大可能 13 时至 15 时）在湛江附近沿海地区登陆（强台风级，14-15 级，45-50 米/秒）。受“彩虹”严重影响，湛江市沿海海面风力逐渐加大到 12 到 15 级，阵风 16 级。

（二）湛江市人民政府办公室发布的强台风“彩虹”情况

湛江市人民政府办公室在 2015 年 10 月 10 日发布的《湛江市防御强台风“彩虹”情况》中指出：10 月 4 日中午两点 10 分，“彩虹”在湛江市坡头区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力 15 级，风速 50 米/秒，阵风超过 17 级，最高风速 67.2 米/秒。

五、搁浅时间及位置

经对 AIS 历史记录回放及现场勘查，“安盛集 5”轮于 2015 年 10 月 4 日 1300 时搁置于宝钢湛江钢铁基地辅料码头护坡上，概位为 20°04.40'N/110°28.15'E。

六、事故损失

“安盛集 5”轮直接经济损失初步估计约 800 万元,其中脱浅救助费用 427.5 万元，船舶损坏修复费用初步估计约 90 万元，码头损坏赔偿费用 200 万元，集装箱打捞费用 90 万元。

七、事故经过

2015 年 10 月 2 日 0515 时，“安盛集 5”轮装载 160 个集装箱从海口秀英港开往湛江,其中，#3、#4、#5、#6 底舱装满压载水，共 1090 吨。开航时该轮艏、艉吃水分别为 3.1 米、4.3 米。

本航次中，台风“彩虹”将影响中国南海附近水域，船长杨**及指定大副负责搜集、跟踪台风动态，结合中国中央气象台、香港、日本等国内外各气象台 10 月 2 日及以前的预测，预判台风“彩虹”将在海南文昌登陆，“安盛集 5”轮继续驶往湛江。

10 月 2 日 1938 时，“安盛集 5”轮抵湛江港 2#引航锚地抛锚。

10月3日，台风“彩虹”对湛江影响加大，船长杨**召集甲板部、机舱部负责人部署防台工作，安排甲板部对集装箱进行加固绑扎、关闭水密门、加固消防救生设备，安排轮机长检查机舱设备，安排驾驶室、机舱值班工作。

10月3日1839时，“安盛集5”轮调整锚位至：21°04'.52N/110°27'.63E处进行防台，抛左、右艏锚，抛一点锚，均7节锚链下水，与周围船舶保持0.4海里的安全距离。

10月4日0830时许，湛江港内风力逐渐加大至10级，“安盛集5”轮备车抗台。

0930时许，湛江港内风力继续加大至11级，船长杨**指令采取前进一顶风，航向把定在330-350度之间。同时，向公司海务主管林**船长报告台风及用车情况。林**同意“安盛集5”轮用车，要求该船加强值班并及时向公司汇报。

1012时许，风力达到12级左右，船开始走锚，采用主机前进三抗台。随着风力的进一步加大，“安盛集5”轮采取主机全速顶风的措施抗台，但船舶仍往下风向持续走锚，

1250时左右，“安盛集5”轮走锚失控漂至宝钢湛江钢铁基地辅料码头对开水域，在距码头100-150米时，舱面集装箱开始掉落，至最后，舱面72个空集装箱，先后有62个掉落海里、8个掉落岸上、2个掉落在本船甲板上。

1300时左右，在风和浪的作用下，“安盛集5”轮最终搁置于辅料码头北侧护坡上，位置：20°04'.40N/110°28'.15E，期间船

尾与码头北端发生擦碰。

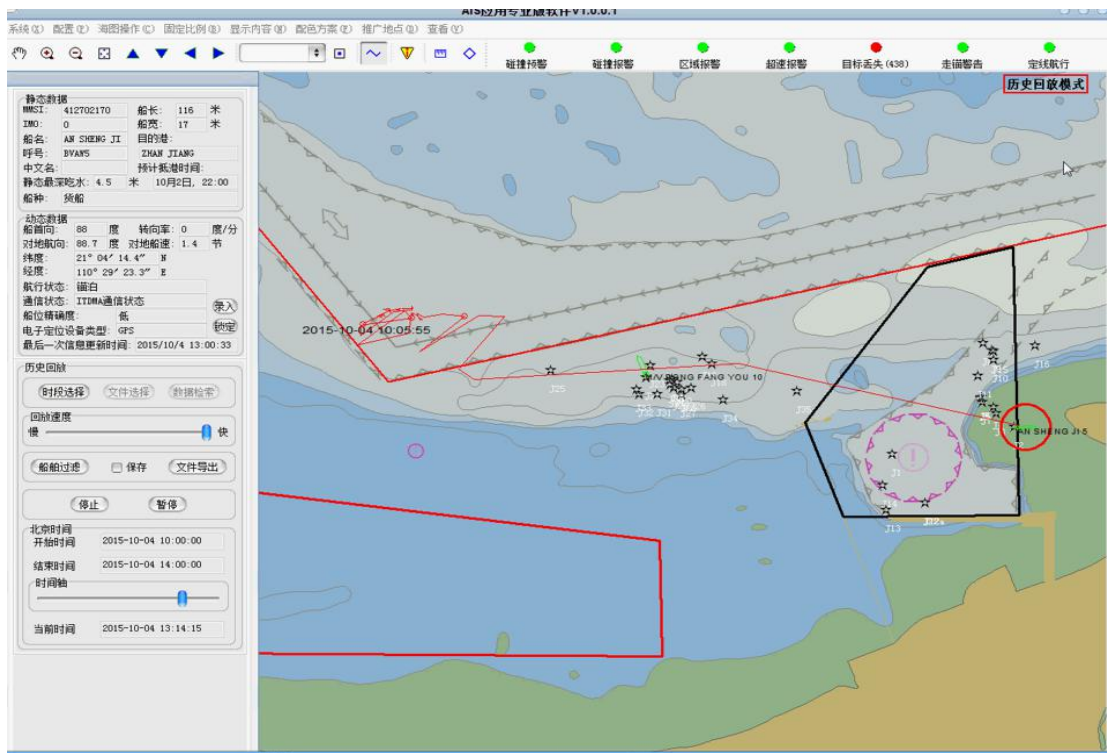


图 1：“安盛集 5” 轮风灾事故 AIS 轨迹示意图

1330 时左右，船长杨**向公司安全副总报告搁置情况，并准备弃船。

1335 时左右，船长杨**下令弃船，全体船员成功撤离上岸，人员无伤亡，无溢油。



图 2：“安盛集 5”轮风灾事故现场照片

八、救助情况

2015 年 10 月 19 日，“安盛集 5”轮船舶所有人泉州安盛船务有限公司与广州打捞局签订“安盛集 5”轮救助出浅协议，制定出浅方案。

2015 年 10 月 19 日，“安盛集 5”轮船舶所有人泉州安盛船务有限公司与正力海洋工程有限公司签订“安盛集 5”轮所载的失踪集装箱海事清障施工协议。

2015 年 10 月 14 日，正力海洋工程有限公司进场打捞坠海集装箱，至 12 月 22 日止，已排查可疑点 63 个，发现 38 个集装箱，

已打捞 38 个集装箱。

2015 年 10 月 28 日 2226 时，“安盛集 5”轮在广州打捞局救助船的协助下成功脱浅。

九、事故原因分析

（一）遭遇超强台风“彩虹”袭击是导致“安盛集 5”轮本次风灾事故的直接原因和主要原因。

根据气象部门资料：2015 年第 22 号台风“彩虹”于 10 月 4 日下午 14 点 10 分在湛江坡区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力 15 级，阵风超 17 级，最大风速达到 67.2 米/秒。“彩虹”是 1949 年以来十月登陆广东最强的台风，湛江港正好是台风中心经过的附近海面，“安盛集 5”轮在湛江港 2#引航锚地防台，遭遇超强台风的正面袭击，海面狂风、暴雨、巨浪，造成“安盛集 5”轮发生走锚、集装箱掉落、船舶搁置并与码头发生擦碰。

（二）选择防台锚地不当、未及时对舱面上集装箱做减、卸载处理是导致“安盛集 5”轮本次风灾事故的次要原因。

1.湛江港 2#引航锚地位于湛江港的出海口(大黄江口)位置，湾内水域开阔、沙质底，锚地遮蔽条件和底质等抗台条件差，不适宜吨位小、主机功率低的中小型船舶抗台。“安盛集 5”轮总吨位：4434，选择在湛江港 2#引航锚地锚泊防台，选择防台锚地不当。

2.“安盛集 5”轮在防抗 2015 年第 22 号台风“彩虹”的过程中甲板面以上装载两层空箱，但船长杨**及船公司未对舱面上

集装箱做减、卸载处理，这使得船舶一方面受风面积增大，更易受台风影响，加速船舶走锚；另一方面，在强台风情况下，集装箱的系固绑扎无效导致集装箱掉海。

“安盛集 5”轮对自身抗台能力估计不足，选择在 2#引航锚地防台，未及时对舱面上集装箱做减、卸载处理，造成“安盛集 5”轮发生走锚、集装箱掉落、船舶搁置并与码头发生擦碰。

（三）公司防台安全管理工作不到位是导致本次事故的间接原因。

船舶管理公司岸基未按《防抗台须知》（SI070120）5.3 的规定“当台风中心距离船舶 750KM……，安全副总经理应部署公司防台防抗工作，海务部经理应组织各海务主管分析台风对船舶的威胁程度，与船长进行充分沟通，对船舶的防抗台操作提出建议。”的要求向“安盛集 5”轮提供防抗台技术指导支持，以致“安盛集 5”轮在选择防台锚地不当、防台期间舱面集装箱未做减、卸载时未得到公司的及时发现和指导纠正，最终导致事故的发生。

十、责任认定

本次事故主要是由于遭遇超强台风“彩虹”袭击，以及“安盛集 5”轮选择防台锚地不当、未及时对舱面上集装箱做减、卸载处理造成的单方面水上交通事故责任事故。

（一）“安盛集 5”轮任职船长杨。**船长杨**选择防台锚地不当，违背了《船舶防台技术操作规则》第三十四条的规定，对事故的发生负有主要责任。

（二）泉州安盛船务有限公司。作为“安盛集 5”轮船舶管理公司，在安全管理体系运行期间，未严格执行体系防台文件的要求，对防台安全管理措施落实不到位，对事故的发生负有次要责任。

十一、安全管理建议

（一）严格安全管理体系运行，落实安全管理措施。船舶管理公司泉州安盛船务有限公司要严格公司内部管理和船舶管理，严格按照安全管理体系文件要求落实防台和应急管理责任。

（二）船公司加强船员法规培训，提高船员安全意识。船公司要加强对船员法规和体系文件培训，确保船员遵守有关防台技术操作规则和须知，提高船员安全意识，使船员牢固树立“安全第一”的安全观念，增强责任感。将所有台风都当超强台风来防，在选择防台港口时尽可能选择避开台风路径的港口进行避台，根据本船的实际情况（如，大小、种类、吃水、装载情况等）选择港口内适宜的锚地进行防台。